

Übungsblatt 12
Vorlesung “Cybersicherheit”
Sommersemester 2025
Praktische Übung Betriebssystemsicherheit

1 Multics

Notation

In dieser Übung wird die gleiche Notation wie in der Vorlesung verwendet:

- Access Bracket (r_1, r_2) , wobei r_1 das Schreibrecht und r_2 das Leserecht definiert
- Call Bracket (r_2, r_3) , wobei r_2 das Leserecht und r_3 das Ausführungsrecht definiert
- Aktuelle Ringnummer eines Prozesses ist r
- Bei einer *Ring Transition* wechselt der Prozess in Ring r' .
- Eine User-ID in Multics wird wie folgt definiert: **Person.Project.Tag**
 - Person: Name des Users
 - Project: Gruppe des Users
 - Tag: Art der Tätigkeit des Users: (m) interaktiv, (a) batch

Theoriefragen

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Warum werden bei Multics *Protection Rings* eingesetzt? Würde es nicht ausreichen nur Access Control Lists (ACLs) zu verwenden?
2. Wie werden die Einhaltung der Protection Rings sichergestellt?
3. Fragen zu *Gate Segmenten*:
 - (a) Was sind *Gate Segmente*?
 - (b) Welche Aufgaben haben *Gate Segmente*?
4. Warum muss für alle Gate Segmente die Relation $r_2 < r_3$ gelten? Würde zum Beispiel ein Gate Segment mit $r_2 = r_3$ Sinn ergeben?

Zugriffsrechte in Multics

Gegeben seien folgende Multics User mit den folgenden zugehörigen Prozessen (P_i):

- Marc.ProjectA.a: P_1 ($r = 3$)
- Maria.ProjectB.m: P_2 ($r = 0$), P_3 ($r = 5$)
- Steve.ProjectC.m: P_4 ($r = 2$), P_5 ($r = 6$)
- Kim.ProjectD.a: P_6 ($r = 0$), P_7 ($r = 4$)

Ebenfalls seien folgende Segmente mit zugehörigen ACLs gegeben:

Segment A Ring Bracket: (3,5), (5,5) <pre>r *.ProjectA.a rw Kim.ProjectD.a rw *.*.m</pre>	Segment B Ring Bracket: (0,2), (2,2) <pre>n *.ProjectA.* n *.*.a rw Steve.ProjectC.m</pre>
Code Segment C Ring Bracket: (0,0), (0,5) <pre>n *.ProjectC.* rwe Kim.ProjectD.a rwe *.ProjectB.*</pre>	Code Segment D Ring Bracket: (1,3), (3,5) <pre>n *.ProjectA.* rwe Steve.*.* rwe Maria.ProjectB.m rwe *.ProjectD.*</pre>

Bestimmen und begründen Sie für die folgenden Fälle, ob der angefragte Zugriff vom Supervisor erlaubt wird oder nicht! Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Falls eine Antwort positiv ist, geben Sie auch an, ob der Prozess in seinem aktuellen Ring weiterläuft oder in einen anderen Ring wechseln muss! Geben Sie für diesen Fall auch die neue Ringnummer an!

1. Prozess P_1 möchte auf Segment A lesend zugreifen.
2. Prozess P_7 möchte auf Segment A schreibend zugreifen.
3. Prozess P_2 möchte auf Segment B lesend zugreifen.
4. Prozess P_4 möchte auf Segment B schreibend zugreifen.
5. Prozess P_6 möchte auf Segment B lesend zugreifen.
6. Prozess P_1 möchte auf Segment A schreibend zugreifen.
7. Prozess P_6 möchte Segment C ausführen.
8. Prozess P_3 möchte Segment C ausführen.
9. Prozess P_2 möchte Segment D ausführen.
10. Prozess P_5 möchte Segment D ausführen.
11. Prozess P_4 möchte Segment D ausführen. P_4 übergibt einen Pointer der auf Speicher in Ring 3 zeigt. Prüfen Sie ob der Zugriff erlaubt wird! Berücksichtigen Sie aber diesmal auch den übergebenen Pointer!

2 Linux Security

Linux verfügt ähnlich wie 'Multics' ein Rechte-Management. Besonders in der Praxis ist der Umgang mit Dateirechten für Administratoren von großer Bedeutung. In den folgenden Aufgaben sollen Sie einige Linux-Dateimanagement Fragen beantworten. Linux ist eins der am weitesten verbreiteten Betriebssysteme im Server-Bereich. Eine kleine Hilfe stellt die folgende Webseite dar: <https://nsrc.org/workshops/2019/sanog33-sysadmin/sysadm/labs/permissions-exercises.htm>.

- a) Der Administrator ist als mit dem Nutzer 'devconnect' verbunden. Eine Datei hat die folgenden Rechte: -rw-r--r-- devconnect devconnect. Kann der Administrator als Nutzer devconnect schreibend auf diese zugreifen?
- b) Der Administrator hat sich als Nutzer 'Bob' eingeloggt. Ein Ordner 'DirectoryAlice' hat die folgenden Rechte: drwxr-xr-- Alice GroupAlice DirectoryAlice. Kann der Nutzer Bob den Ordner 'DirectoryAlice' öffnen?
- c) Welche Datei enthält die Liste der Nutzer eines Linuxsystems?
- d) Welche Rechte setzten die folgenden Kommandos: chmod 444, chmod 777, chmod 641?
- e) Was bedeutet es für einen Benutzer das 'Execute-Recht' auf ein Verzeichnis (Ordner) zu besitzen. Was bedeutet das 'Write- Recht'?
- f) Was ist das 'SUID' flag unter Linux?
- g) Beschreiben Sie das 'GUID' flag.